京大理科数学 -後期- 1991

本当でやさすぎ. レベル高です.

125/125分

		計	思	統	
1	関数	A	C	C	20
2	多変数	B	B	B	20
3	多変数	B	B	B	20
4					/
5	確立	☆ C	B	C	20
6	多変数	A	A	A	20

第　　問

▷今回は普通に積分するしかないので $\int\sqrt{1-\sin x}\,dx$ を処理せねばならない

⇒ $1-\sin^2 x=(1-\sin x)(1+\sin x)$ を見こして、$\frac{\cos x}{\cos x}$ をかけて変形

（とりあえず置換でもいいけどまずチカンしようと思わないから…）

［三角積分］

両辺にS, Cをかけて約せりするとウマクいくことがある

例 $\int\frac{1}{s}\,d\theta$

/20

第 1 問

[解] ① $\sin f(x) = 1 - x^2$

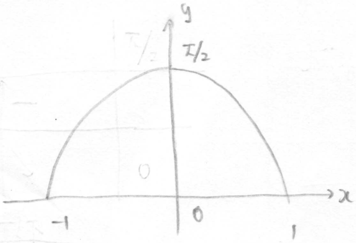
② $0 \leq f(x) \leq \pi/2$

①から $\underline{x = \pm\sqrt{1-\sin y}}$ $(\because -1 \leq \sin y \leq 1)$ …③ だから、グラフは $x = \sqrt{1-\sin y}$ を考えて、それを y 軸に関して折り返せば良い。③の両辺 x で微分して

$$1 = \frac{-\cos y}{2\sqrt{1-\sin y}} \frac{dy}{dx} \quad \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-2\sqrt{1-\sin y}}{\cos y} \leq 0$$

より、区間内で $y = f(x)$ は単調減少で、$f(0) = \pi/2$, $f(1) = 0$ から、

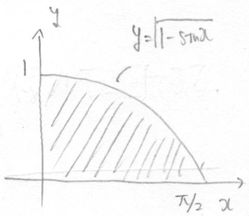
グラフは下図



(2) 題意の面積 S は右図斜線部の面積 S' として

$S = 2S'$ …④

で与えられる（∵対称性）



$$S' = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin x}\, dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x\sqrt{1-\sin x}}{\cos x} dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}} dx$$

$$= \left[2(1+\sin x)^{\frac{1}{2}}\right]_0^{\pi/2}$$

$$= 2(\sqrt{2}-1)$$

だから④に代入して

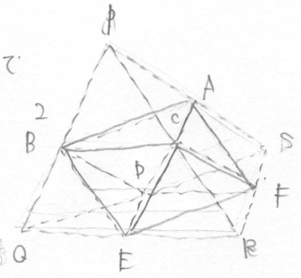
$$\underline{S = 4(\sqrt{2}-1)}\,/\!/$$

/20

第 2 問

[解] 右図のように各点おく。

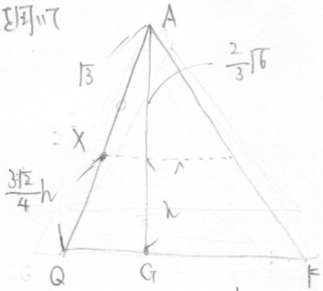
(1) Hの高さは四面体の高さの $\frac{1}{2}$ である。面QRSの重心Gとして、



従って、

$$h_0 = \frac{1}{2} PG \quad \cdots ☆$$

であり、△PQGにピタゴラスを用いて

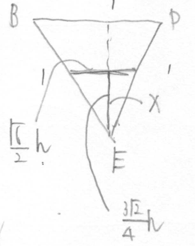


$$2^2 = PG^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$\therefore PG = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

だから☆に代入

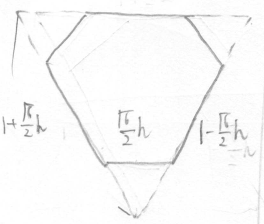
$$h_0 = \frac{1}{3}\sqrt{6}$$
//



(2) 水面の高さhの時の水面積Sとすると

$$1 = S\frac{dh}{dt} \quad \cdots ①$$

又底面からの高さhにおける正八面体の切り口は右図だから



$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(1+\frac{\sqrt{6}}{2}h\right)^2 - 3\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{\sqrt{6}}{2}h\right)^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{6}{4}h^2+\sqrt{6}h+1\right) - \frac{3\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{6}{4}h^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4}\left[-3h^2+\sqrt{6}h+1\right]$$

①に代入してセイリ

$$dt = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(-3h^2+\sqrt{6}h+1\right)dh$$

両辺積分して

$$t = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(-h^3+\frac{\sqrt{6}}{2}h^2+h\right)+C \quad \cdots ②$$

②と、t=0でh=0から C=0であるから、高さhになるのに要する時間は

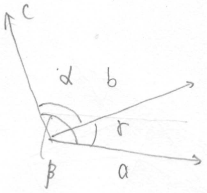
$$t = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(-h^3+\frac{\sqrt{6}}{2}h^2+h\right)$$
//

/20

第 3 問

[解] 題意から

$\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ $\vec{b}=\begin{pmatrix}\cos\gamma\\\sin\gamma\\0\end{pmatrix}$ $\vec{c}=\begin{pmatrix}p\\q\\r\end{pmatrix}$



とおける. ($p^2+q^2+r^2=1$ …①). さらに

この時題意から

$$\cos\alpha=\vec{b}\cdot\vec{c}=p\cos\gamma+q\sin\gamma \quad \cdots②$$

$$\cos\beta=\vec{a}\cdot\vec{c}=p \quad \cdots③$$

したがって. $A=\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma-2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$ とおくと.

$$\begin{aligned}A&=(p\cos\gamma+q\sin\gamma)^2+p^2+\cos^2\gamma-2(p\cos\gamma+q\sin\gamma)p\cos\gamma \quad (\because ②③)\\&=(p\cos\gamma+q\sin\gamma)(q\sin\gamma-p\cos\gamma)+p^2+\cos^2\gamma\\&=q^2\sin^2\gamma-p^2\cos^2\gamma+p^2+\cos^2\gamma\\&=(p^2+q^2)\sin^2\gamma+\cos^2\gamma\end{aligned}$$

だから. ①から

$$0\leq A\leq(p^2+q^2+r^2)\sin^2\gamma+\cos^2\gamma=\sin^2\gamma+\cos^2\gamma=1 \quad \cdots④$$

//

左側の等号が成立するのは. Aの表すから $(p^2+q^2)\sin^2\gamma=0 \wedge \cos^2\gamma=0$ の時で. $\sin^2\gamma=0 \wedge \cos^2\gamma=0$ となることはないから. $\cos\gamma$, p, q が全て0の時. この時. $\vec{a}\perp\vec{b}\perp\vec{c}$ である.

//

右側の等号が成立するのは. ④の等号成立時. つまり $r^2=0 \Leftrightarrow r=0$ の時で. この時. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は同一平面上にある

//

/20

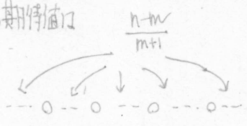
第 5 問

▷ いわゆる"最小値の平均"というパターンである。

nコから、mコをえらび、小さい方からk番目のものの期待値は

$$E = A\frac{n+1}{m+1}$$

である



$\longrightarrow \left(\frac{n-m}{m+1}+1\right)\cdot A$

A=1, mについての証明は容易。対称性から $E(1)=n+1-E(m)$ となることに注意して、

$$E(m)=\sum_{k=m}^{n} k\cdot\frac{{}_{k-1}C_{m-1}}{{}_{n}C_{m}}$$

$$=\frac{1}{{}_{n}C_{m}}\sum_{k=m}^{n} m\cdot{}_{k}C_{m} \quad \left(\because {}_{n}C_{r}=\frac{n}{r}\,{}_{n-1}C_{r-1}\right)$$

$$=\frac{m}{{}_{n}C_{m}}\,{}_{n+1}C_{m+1} \quad \left(\because \sum_{k=r}^{n} k\cdot{}_{k}C_{r}={}_{n+1}C_{r+1}\right)$$

$$=\frac{m(n+1)}{m+1}\ /\!/$$

より

$$E(1)=\frac{n+1}{m+1}\ /\!/$$

他の場合は、

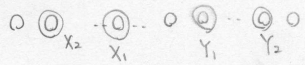
▷ あとは、対称性から (X_1, Y_1) と (X_2, Y_2) が等価であることに気付けば容易におわる。

- $\circ\ r\,{}_{n}C_{r}=n\,{}_{n-1}C_{r-1}$
- $\circ\ \sum_{k=m}^{n}{}_{k}C_{m}\cdot k={}_{n+1}C_{m+1}$

第 5 問

[解] $n \geqq 4$ …①

(1)



先に (X_1, Y_1) をえらんでも、(X_2, Y_2) をえらんでも良いので、これらは対称である。…＊

(1) 期待値の和公式から $E(X_1+Y_1)=E(X_1)+E(Y_1)$ …① である。

$$E(X_1)=\sum_{k=2}^{n} k \cdot \frac{{}_{k-1}C_1}{{}_nC_2}$$

$$=\frac{1}{{}_nC_2}\sum_{k=2}^{n} {}_kC_2 \cdot 2 \qquad \left(\because {}_nC_r=\frac{n}{r}\,{}_{n-1}C_{r-1}\right)$$

$$=\frac{4}{n(n-1)}\,{}_{n+1}C_3 \qquad \left(\because \sum_{k=r}^{n} {}_kC_r={}_{n+1}C_{r+1}\right)$$

$$=\frac{2}{3}(n+1) \quad \cdots ②$$

$Y_1=k$ なる確率と、$X_1=n+1-k$ なる確率は明らかに等しいから、

$$E(Y_1)=n+1-E(X_1)=\frac{1}{3}(n+1) \quad \cdots ③$$

①〜③より

$$E(X_1+Y_1)=n+1$$ //

(2) ②から $E(X_1)=\frac{2}{3}(n+1)$ //

(3) ③、＊から $E(Y_2)=E(Y_1)=\frac{1}{3}(n+1)$ //

[注]

(1) だけなら $E(X_1+Y_1)$ は ${}_nC_2$ 通り全てについての和だから、各数字は $n-1$ 回現れるので、

$$E(X_1+Y_1)=\frac{1}{{}_nC_2}\sum_{k=1}^{n} k(n-1)=n+1$$

と出るが、(2)、(3) をかんがえると…ね。

第 6 問

[解].

(1) $f(x)= e^x-e^a-(x-a)e^a$ とおく. $f'(x)=e^x-e^a$ から. 表を考える

x		a	
f'	$-$		$+$
f	↘		↗

よって. $f(x)\geq f(a)=0 \iff e^x\geq e^a+(x-a)e^a$ $\boxed{証}$

(2) (1)で. $x=\sin\pi x$として. $[0,1]$で積分する.

$$\int_0^1 e^{\sin\pi x}dx \geq \int_0^1 e^a(\sin\pi x+(1-a))dx$$

$$= e^a\left[-\frac{1}{\pi}\cos\pi x+(1-a)x\right]_0^1$$

$$= e^a\left[-\frac{1}{\pi}(-1-1)+1-a\right]$$

$$= e^a\left(\frac{2}{\pi}+1-a\right)$$

aは任意だから. $a=2/\pi$として代入

$$\int_0^1 e^{\sin\pi x}dx \geq e^{\frac{2}{\pi}}\left(\frac{2}{\pi}+1-\frac{2}{\pi}\right)=e^{\frac{2}{\pi}}$$ //

/20

第 7 問

[解] (1) $f(x+y) = \sum_{k=0}^{n} P_k(x)\cdot y^k$ …① とする。$y=0$ として

$$f(x) = P_0(x) \quad ■$$

① を y で微分して，$n \geqq 1$ の時

$$f'(x+y) = \sum_{k=1}^{n} k\cdot P_k(x)\cdot y^{k-1} \quad \cdots ②$$

$y=0$ として

$$f'(x) = P_1(x) \quad (n=1 \text{ の時 } f'(x)=P_1(x)=0 \text{ で良い}) \quad ■$$

② の両辺 y で微分して，$n \geqq 2$ の時

$$f''(x+y) = \sum_{k=2}^{n} k(k-1)\cdot P_k(x)\cdot y^{k-2}$$

$y=0$ として．

$$f''(x) = 2P_2(x) \quad (n=0,1 \text{ の時, } f''(x)=P_2(x)=0 \text{ で良い}) \quad ■$$

これをくり返して．

$$f^{(n)}(x+y) = n(n-1)\cdots 2\cdot 1\cdot P_n(x)$$

$f(x)$ の n 次の係数 a_n とすると．

$$n!\cdot a_n = n!\cdot P_n(x) \qquad \therefore\ P_n(x) = a_n \quad ■$$

(2) (1) から，帰納的に $f^{(k)}(x) = k!\,P_k(x)$ $(k=0,1,\cdots n)$ だから $n \geqq 3$ とすると．

∘ $f(x+y) - f(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{k}(x)}{k!}y^k$ …③

∘ $yf'(x+yc) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{k+1}(x)}{k!}\cdot(cy)^k\cdot y$ …④

だから．y^2，y^3 の項で係数比較して．

∘ $\frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(x)}{1}\cdot c$

∘ $\frac{f'''(x)}{6} = \frac{f'''(x)}{4}\cdot c^2$

$n \geqq 3$ から．$f''(x) \neq 0$，$f'''(x) \neq 0$ だから．

$$c = \frac{1}{2} = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$$

となって矛盾。よって $n \leqq 2$ である。■

第 8 問

[解] $a.b.c,d\in\mathbb{Z},\ a\neq 0$として.

$$f(x)=ax(x+1)(x+2)+bx(x+1)+cx+d$$

とかける。

$$f(n)=n[a(n+1)(n+2)+b(n+1)+c]+d$$

が $n(n+1)(n+2)$ でわり切れることから. dが任意の自然数でわり切れるので. $d=0$である。

この時.

$$f(n)=n[(n+1)\{a(n+2)+b\}+c]$$

が $(n+1)\cdot n$ でわり切れることから. $n\perp n+1$に注意して. cが任意の2以上の自然数でわり切れるので. $c=0$である。

この時

$$f(n)=an(n+1)(n+2)+bn(n+1)$$

から同様に $b=0$となり.

$$f(x)=a(x+2)(x+1)x$$

である. ■

[解2] $b.c,d\in\mathbb{Z}$として.

$$f(x)=ax(x+1)(x+2)+bx^2+cx+d$$

とできる。題意から. 任意のnに対し.

"bn^2+cn+d が $n(n+1)(n+2)$ でわり切れる"

が成立するので.

$$\frac{bn^2+cn+d}{n(n+1)(n+2)}\in\mathbb{Z}$$

である。$b=c=d=0$ でない時. nを十分大きくすれば

$$0<\left|\frac{bn^2+cn+d}{n(n+1)(n+2)}\right|<1$$

となるから不適。よって $b=c=d=0$である (以下略)